线性代数与解析几何I详解

湛蓝的湛

目录

第一章　行列式 **2**

第一节　行列式的定义和性质 2
第二节　行列式的计算 5
第三节　Cramer（克拉默）法则 7
第四节　如何使用MATLAB?! 7

第二章　矩阵 **8**

第一节　矩阵及其运算 8
第二节　逆矩阵 11
第三节　分块矩阵及其运算 13
第四节　初等变换与初等矩阵 14
第五节　矩阵的秩 18

第三章　几何向量及其应用 **19**

第一节　向量及其线性运算 19
第二节　数量积　向量积　混合积 21
第三节　平面和空间直线 22

第一章　行列式



前言：亲爱的同学你好，如果在阅读本教程时发现了一些错误，或者想进行一些补充，又或者是一些思路上的建议，都欢迎添加我的微信：orz-dlmtql. 欢迎与我探讨线性代数与解析几何相关的知识!

第一节　行列式的定义和性质

1.1.1　2 阶行列式与一类 2 元线性方程组的解

对于由 2 个方程 2 个未知量组成的线性方程组（其中 x_1, x_2 为未知量）

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 + a_{12}\,x_2 = b_1 \\ a_{21}\,x_1 + a_{22}\,x_2 = b_2 \end{cases} \tag{1.1.1}$$

用消元法易得其解为：

$$x_1 = \frac{b_1\,a_{22} - a_{12}\,b_2}{a_{11}\,a_{22} - a_{12}\,a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}\,b_2 - b_1\,a_{21}}{a_{11}\,a_{22} - a_{12}\,a_{21}} \tag{1.1.2}$$

为了简明地表达这个解，我们引入 2 阶行列式这个工具：（初学者可以把行列式当作定义新运算来学，应该更好理解）

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xlongequal{def} a\,d - b\,c \tag{1.1.3}$$

利用二阶行列式，(1.1.2)式可以表示为：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \tag{1.1.4}$$

那么，如果方程组(1.1.1)的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

则方程组(1.1.1)有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \tag{1.1.5}$$

其中，D_j 是将系数行列式 D 的第 j 列元素依次用方程组右端的常数项替换后所得的 2 阶行列式 $(j=1,2)$。如果方程组 (1.1.1) 的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=0$$

那么方程组无解或有无数组解。更详细的，当 $D=0$ 时，若 $D_1=0$ 且 $D_2=0$，方程组有无数组解；若 D_1, D_2 不全为 0，则方程组无解。

1.1.2 n阶行列式的定义

定义1.1.1 (n 阶行列式) n 阶行列式是由 n^2 个数 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 排成 n 行、n 列的算式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{1.1.6}$$

可简记成 $det(a_{ij})_{n\times n}$ 或 $det(a_{ij})$.当 $n=1$ 时，规定

$$D=\left|a_{11}\right| \xlongequal{def} a_{11}$$

当 $n=2,3,\cdots$ 时，用以下公式递归地定义 n 阶行列式的值为

$$D \xlongequal{def} a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}=\sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j} \tag{1.1.7}$$

其中，$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ ，那么 $A_{1j}=(-1)^{1+j}M_{1j}$；M_{ij} 是删去 D 中第 i 行元素和第 j 列元素后由剩余元素按照它们原来的相对次序所形成的 $n-1$ 阶行列式，那么 M_{1j} 则是删去 D 中第 1 行元素和第 j 列元素后形成的 $n-1$ 阶行列式，即

$$M_{1j}=\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad j=1,2,\cdots,n.$$

我们称 M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式，称 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。这样一来，我们就可以把 $n(n\geqslant 2)$ 阶行列式的定义说成：**n 阶行列式等于它的第 1 行各元素分别与其对应的代数余子式的乘积之和**，并称 (1.1.7) 式为 n 阶行列式按第一行展开的公式。

在 n 阶行列式中，称从左上至右下的对角线为主对角线，相应地称其对应的元素为主对角线元素；称从右上至左下的对角线为副对角线，相应地称其对应的元素为副对角线元素。

因为行列式是一个代数工具，从此以后我们把 n 阶行列式与它的值不予严格区分。

1.1.3 行列式的基本性质

性质1.1.1 下三角行列式的值等于其主对角线元素之积。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}\, a_{22}\, a_{33} \cdots a_{nn} \tag{1.1.8}$$

通过定义 1.1.1 将行列式按第一行展开易证。

把行列式 $D = det(a_{ij})$ 的行依次换成列所得的行列式称为 D 的转置行列式，记成 D^T (D-transpose)，即

$$D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质1.1.2 $D = D^T$

推论1.1.1 上三角行列式的值等于其主对角线元素之积。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}\, a_{22}\, a_{33} \cdots a_{nn} \tag{1.1.9}$$

性质1.1.3 互换行列式某两行（两列）的位置，行列式的值反号。

性质1.1.4 n 阶行列式等于它的任一行各元素分别与其对应的代数余子式的乘积之和，即

$$D = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, A_{ij}, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \tag{1.1.10}$$

推论1.1.2 若行列式 D 某行元素全为 0，则 $D = 0$.

性质1.1.5 若行列式某行的各元素有公因子 k，则可将 k 提到行列式外。

性质1.1.6 若行列式某行(某列)的每个元素都是两个数的和，则可将此行列式写成两

个行列式的和：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \dots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{1.1.11}$$

性质1.1.7　若行列式 D 某两行（两列）对应元素都相等，则 $D=0$.
(由性质 1.1.3 可得 $D=-D$)

推论1.1.3　若行列式 D 某两行（两列）的元素对应成比例，则 $D=0$.
(由性质 1.1.5 可转化为性质 1.1.7)

性质1.1.8　行列式D的任一行各元素分别与*另一行*对应元素的代数余子式的乘积之和等于 0 ，即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,A_{kj}=0, \quad i\neq k. \tag{1.1.12}$$

我们也可以将这个结论与公式（1.1.10）一起写成

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,A_{kj}=\begin{cases} D, & \text{当}k=i\text{时}, \\ 0, & \text{当}k\neq i\text{时}. \end{cases} \tag{1.1.13}$$

性质1.1.9　把行列式某行的 k 倍加到另一行上去，行列式的值不变。

这个性质尤为重要，因为我们通过这个性质可以将行列式中的某些元素转换成 0. 请各位熟记这些性质，这些性质将在作业以及考试中巧算行列式时反复使用，也是日后证明其他定理的利器。

第二节　行列式的计算

本节的目的在于举个栗子。

例1.2.1　计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 3 & -3 & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -5 & 10 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 2 \end{vmatrix}$$

在接下来的计算中，我们引入以下记号：用“r_{ij}”表示互换第 i 行和第 j 行；用“$r_i(k)$”表示用数 k 乘第 i 行；用“$r_i\div k$”表示从第 i 行提取公因子 k；用“$r_{ij}(k)$”表示把第 i 行的 k 倍加到第 j 行上去。对行列式的列变换则是将 r 换成 c。

解法 1

$$D \xlongequal{r_{12}} -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & -3 & 7 & 1 \\ 4 & -5 & 10 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal[r_{12}(-3)]{\substack{r_{13}(-4)\\ r_{14}(-2)}} -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_{23}} -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \xlongequal{r_{24}(-2)} -\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[r_2\div(-1)]{r_3\div(-2)} 2\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_{34}(-3)} 2\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

解法 2

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -5 & 10 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{c_{12}(1)} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 7 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 10 & 3 \\ 2 & -2 & 5 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_{34}(-2)} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 7 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 10 & 3 \\ -6 & 0 & -15 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第2列展开}} -1\cdot(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -6 & -15 & -4 \end{vmatrix} \xlongequal[c_{32}(-3)]{c_{31}(-1)} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第2行展开}} (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} \xlongequal[r_2\div(-1)]{r_1\div 2} 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -2.$$

通过解法 1 我们注意到任意一个行列式都可以通过一系列的变换转化成上（下）三角行列式。这个操作在以后的学习中尤为重要。

例1.2.2 证明 $n(n \geq 2)$ 阶范德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leq j<i\leq n}(a_i - a_j),$$

使用数学归纳法可以轻松证明。证明留给读者吧。

第三节　Cramer（克拉默）法则

定理1.3.1(Cramer法则)　对于由 n 个方程、n 个未知量组成的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 + a_{12}\,x_2 + \cdots + a_{1n}\,x_n = b_1, \\ a_{21}\,x_1 + a_{22}\,x_2 + \cdots + a_{2n}\,x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}\,x_1 + a_{n2}\,x_2 + \cdots + a_{nn}\,x_n = b_n, \end{cases} \tag{1.3.1}$$

如果它的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组(1.3.1)有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D} \tag{1.3.2}$$

其中，

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, j = 1, 2, \cdots, n.$$

我们将在不久以后证明这个定理。

推论1.3.1　若齐次线性方程组（常数项B全为0）的系数行列式不等于0，则方程组只有零解；如果齐次线性方程组有非零解，则它的系数行列式一定等于0。

第四节　如何使用MATLAB?!

不讲不讲，你们都会。

第二章　矩阵

前言：如果你成功把第一章学完了，那么恭喜你！接下来要变得简单了。



第一节　矩阵及其运算

2.1.1 矩阵的概念

定义2.1.1(矩阵)　由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行、n 列的矩阵数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \tag{2.1.1}$$

称为一个 $m\times n$ 矩阵。

请不要混淆矩阵和行列式，行列式只能是 $n\times n$ 的形式，而矩阵作为一个数表也并不能被进一步算成一个数。

其中 a_{ij} 可以被称为该矩阵的 (i,j) 元素. i 与 j 分别称为元素 a_{ij} 的行标和列标。

下面介绍一些常用的称呼：

（1）我们通常用大写黑体字母表示矩阵。

（2）我们把元素是实（复）数的矩阵称为实（复）矩阵。

（3）当 $m=n$ 时，我们可以把矩阵称为 n 阶方阵或 n 阶矩阵。（显然，n 阶矩阵有其对应的行列式 $det(\boldsymbol{A})$）

（4）我们把所有元素都为 0 的矩阵称为零矩阵。我们把主对角线都是 1 ，而其他元素全为零的 n 阶方阵称为单位矩阵，记为 $\boldsymbol{I}$ 或 $\boldsymbol{I}_n$.

（5）我们把仅有 1 行的 $1\times n$ 矩阵称为一个行矩阵或者一个 n 维行向量，并称第 i 个数为第 i 个分量；把仅有 1 列的 $m\times 1$ 矩阵称为一个列矩阵或者一个 m 维列向量。

单位矩阵和向量会在不久的将来被经常用到。

定义2.1.2　两个矩阵相等当且仅当两个矩阵的行数相等、列数相等并且对应元素都相等。另外，我们称行数相等且列数相等的两个矩阵为同型矩阵。

2.1.2 矩阵的代数运算

定义2.1.3(矩阵加法) 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是两个 m 行 n 列的同型矩阵，规定 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和是由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 对应元素相加所得到的 $m\times n$ 矩阵，记为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，即

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}.$$

$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 通过定义负矩阵也可类似的进行定义。若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不是同型矩阵则加减法没有任何意义。矩阵的加减法满足交换律，结合律。

定义2.1.4(矩阵数乘) 矩阵中的所有数都乘上一个数 k。想必不用多讲。（懒得敲了）

数乘运算满足结合律和分配律（不管是分配矩阵还是分配数）。矩阵的加减法和数乘统称为矩阵的线性运算。

定义2.1.5(矩阵乘法) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s},\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，规定 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积为矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，记为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj},\quad i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n. \tag{2.1.2}$$

即 $\boldsymbol{AB}$ 的 (i,j) 元素为 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行各元素分别与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列对应元素的乘积之和。如果把 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行看成一个行向量，把 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列看成一个列向量，那么我们也可以说 $\boldsymbol{AB}$ 的 (i,j) 元素为 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行乘上 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列所得到的结果。更简短的，我们可以说矩阵乘法即为“左行乘右列”。

很显然，矩阵乘法并不满足交换律。不过矩阵乘法依然满足结合律，分配律，且一个矩阵乘上单位向量（或是单位向量乘上这个矩阵），依旧等于这个矩阵。请读者自行证明这些非常好证的结论。

于是我们同时可以定义矩阵的幂为 $\boldsymbol{A}^n=\underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}\cdots\boldsymbol{A}}_{n个\boldsymbol{A}}$，特别的，$\boldsymbol{A}^0=\boldsymbol{I}$.

请一定熟练掌握矩阵乘法。建议您先举一些简单的矩阵乘法的例子并算出结果后再回来看。

2.1.3 线性方程组与矩阵

矩阵可以用来描述**线性变换**。设 T 是从 n 维向量空间到 m 维向量空间的变换，若对任意向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 和数 k，满足

$$T(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=T(\boldsymbol{u})+T(\boldsymbol{v}),\qquad T(k\boldsymbol{u})=k\,T(\boldsymbol{u}),$$

则称 T 为线性变换。在取定基下，每一个线性变换都可以对应一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，变换作用写成

$$T(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

两个线性变换可以做复合变换：若变换 $T_1\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 对应矩阵 $\boldsymbol{A}$，变换 $T_2\colon\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^p$ 对应矩阵 $\boldsymbol{B}$，先执行 T_1 再执行 T_2 的复合变换 $T=T_2\circ T_1$，满足

$$T(\boldsymbol{x})=T_2\big(T_1(\boldsymbol{x})\big)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x},$$

即复合线性变换对应的矩阵为两个变换矩阵的乘积 $\boldsymbol{BA}$。矩阵乘法本质上就是线性变换的复合。

由 m 个方程，n 个未知量组成的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 + a_{12}\,x_2 + \cdots + a_{1n}\,x_n = b_1, \\ a_{21}\,x_1 + a_{22}\,x_2 + \cdots + a_{2n}\,x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}\,x_1 + a_{n2}\,x_2 + \cdots + a_{nn}\,x_n = b_n, \end{cases} \tag{2.1.3}$$

可以被写成矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \tag{2.1.4}$$

或 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$. 其中 $\boldsymbol{A}$ 被称为系数矩阵，$\boldsymbol{x}$,$\boldsymbol{b}$ 分别是由未知量和方程组右端的常数项组成的列向量。在系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的右边再拼上列向量 $\boldsymbol{b}$ 可以得到

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

称 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 为方程组(2.1.3)的增广矩阵。显然，一个增广矩阵即可确定一个线性方程组。

如果 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \cdots, x_n = c_n$ 是方程组的一个解，则列向量

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

就是矩阵方程(2.1.4)的一个解，反之亦然。我们称这样的 $\boldsymbol{x}$ 为一个解向量。

2.1.4 矩阵的转置

定义2.1.6(矩阵转置) 把 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$ 的行依次换成列所得到的 $n \times m$ 矩阵，称为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^T$，即

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵的转置满足下列运算规律：

（1）$(\boldsymbol{A}^T)^T = \boldsymbol{A}$;

（2）$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^T = \boldsymbol{A}^T + \boldsymbol{B}^T$;

（3）$(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$.

如果方阵 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$ 我们称其为一个对称矩阵。

如果方阵 $\boldsymbol{B}^T = -\boldsymbol{B}$ 我们称其为一个反对称矩阵。

2.1.5 方阵的行列式

方阵的行列式满足下列运算规律：

（1）$det(\boldsymbol{A}^T) = det(\boldsymbol{A})$

（2）$det(k\boldsymbol{A}) = k^n det(\boldsymbol{A})$

（3）$det(\boldsymbol{AB}) = det(\boldsymbol{A}) \cdot det(\boldsymbol{B})$

（1）（2）利用行列式性质可快速得出。~~请读者自行证明结论（3），因为笔者不会。~~

证： （3）构造 $2n$ 阶分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & O \\ -I_n & B \end{pmatrix}.$$

由书上例 1.2.6 可知：

$$\det M = \det(A)\det(B).$$

做分块初等变换：把第二行的块乘 A 加到第一行的块：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ -I_n & B \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + AR_2} \begin{pmatrix} O & AB \\ -I_n & B \end{pmatrix}.$$

行列式值不变，所以有：

$$\det M = \begin{vmatrix} O & AB \\ -I_n & B \end{vmatrix} = (-1)^{n\cdot n}\det(-I_n)\det(AB) = (-1)^{n^2}(-1)^n \det(AB) = \det(AB).$$

于是 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$。

这里我们不得不用到了一些后面才会学到的内容。请见谅。如果没看懂没关系，请先学完分块矩阵后再回来看。谢谢。

第二节　逆矩阵

定义2.2.1(逆矩阵)　设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，如果存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{I}, \tag{2.2.1}$$

则称方阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的（或称为非奇异的）。并称方阵 $\boldsymbol{B}$ 为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^{-1}$. 如果 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，也称其为奇异矩阵。

Δ 我们现在讨论的是方阵！只有方阵才有可能有逆矩阵！

Δ 矩阵没有除法运算，所以请不要将 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 写成 $\frac{1}{\boldsymbol{A}}$.

这里不得不提到，教材中没有指明的是，奇异矩阵的最原初的定义为 $det(\boldsymbol{A})=0$. 相对的，非奇异矩阵即为其行列式不为0的矩阵。接下来我们将证明一个矩阵可逆当且仅当其为非奇异矩阵（即行列式不为0的矩阵）。为此，先引入伴随矩阵的定义。

（题外话）为了尊重教材讲述顺序，高斯-若尔当求逆法被放在了 2.4.3 ，感兴趣的小伙伴可以先行跳转到那里看看如何巧妙地求得逆矩阵。

定义2.2.2(伴随矩阵) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶方阵，$det(\boldsymbol{A})$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij}，则称以 A_{ji} 为 (i,j) 元素的 n 阶方阵为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，记为$\boldsymbol{A}^*$，即

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

定理2.2.1 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶方阵，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}, \tag{2.2.2}$$

证 由矩阵乘法的定义并利用（1.1.13）式，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*$ 的 (i,j) 元素为

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\,A_{jk}=\begin{cases} det(\boldsymbol{A}), & \text{当}j=i\text{时}, \\ 0, & \text{当}j\neq i\text{时}. \end{cases}$$

所以矩阵 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*$ 只有主对角线上的元素值为 $det(\boldsymbol{A})$ ，其余均为0。故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$. 同理可证 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=det(\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$.

定理2.2.2(方阵可逆的充要条件) $n(n\geq 2)$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充要条件是 $det(\boldsymbol{A})\neq 0$.且当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^*. \tag{2.2.4}$$

证 必要性 设 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则存在方阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}$，两端取行列式，得 $det(\boldsymbol{A})\cdot det(\boldsymbol{B})=1$，故 $det(\boldsymbol{A})\neq 0$.

充分性 设 $det(\boldsymbol{A})\neq 0$。按定义，只要找到方阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 成立即可.由(2.2.2)式不难看出 $\frac{1}{det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^*$ 就是要找的方阵 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^*\right)=\left(\frac{1}{det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^*\right)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I},$$

故由定义2.2.1知$\boldsymbol{A}$可逆，且有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{det(\boldsymbol{A})}\boldsymbol{A}^*.$$

逆矩阵的基本性质 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为同阶可逆方阵，常数$k\neq 0$，则有：

（1）$\boldsymbol{A}^{-1}$可逆，且$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{A}$；

（2）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$可逆，且$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$；

（3）$k\boldsymbol{A}$可逆，且$(k\boldsymbol{A})^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$；

（4）$\boldsymbol{AB}$可逆，且$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；

（5）$\det(\boldsymbol{A}^{-1})=\dfrac{1}{\det(\boldsymbol{A})}$.

第三节　分块矩阵及其运算

2.3.1 子矩阵

子矩阵即原矩阵删掉若干行和若干列后剩下元素按原顺序形成的矩阵。可以为原矩阵，不允许是空矩阵。特别的，一个方阵的左上角的各阶方阵称为该方阵的前主子矩阵。

2.3.2 分块矩阵

为了更方便的记录一些行列数很大的矩阵，我们用一些横线和纵线将矩阵分为几个子矩阵（子块），把这些子矩阵当作元素的矩阵被称为分块矩阵。一切都是为了方便!

例如，在矩阵

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&2&5\\0&1&0&3&-2\\0&0&1&-1&6\\\hline 0&0&0&4&0\\0&0&0&0&5\end{array}\right]$$

中，记

$$\boldsymbol{A}_{12}=\begin{bmatrix}2&5\\3&-2\\-1&6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_{22}=\begin{bmatrix}4&0\\0&5\end{bmatrix},$$

就可以将 A 写成分块矩阵

$$A=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_3&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{O}_{2\times 3}&\boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}.$$

1. 分块矩阵的转置

分块矩阵的转置即将它的行列依次互换，同时将各子块转置。

2. 分块矩阵的乘法

设 A,B 为可相乘的矩阵，分块成

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}&\cdots&\boldsymbol{A}_{1r}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{s1}&\boldsymbol{A}_{s2}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{B}_{12}&\cdots&\boldsymbol{B}_{1t}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{B}_{r1}&\boldsymbol{B}_{r2}&\cdots&\boldsymbol{B}_{rt}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_{i1}, \boldsymbol{A}_{i2}, \cdots, \boldsymbol{A}_{ir}$ 的列数分别等于 $\boldsymbol{B}_{1j}, \boldsymbol{B}_{2j}, \cdots, \boldsymbol{B}_{rj}$ 的行数（$i = 1, 2, \cdots, s$；$j = 1, 2, \cdots, t$），则有

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_{11} & \boldsymbol{C}_{12} & \cdots & \boldsymbol{C}_{1t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{C}_{s1} & \boldsymbol{C}_{s2} & \cdots & \boldsymbol{C}_{st} \end{bmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{C}_{ij} = \sum_{k=1}^{r} \boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}, \quad i = 1, 2, \cdots, s;\ j = 1, 2, \cdots, t.$$

即分块矩阵的乘法法则与一般矩阵的乘法法则一致，也是“左行乘右列”。注意为了保证对应的子块可乘，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的分法需保持一致。

第四节　初等变换与初等矩阵

2.4.1 初等变换与初等矩阵

还记得我们之前在行列式中的操作吗？交换两行的位置，用非零数 k 乘行列式的第 i 行，以及把行列式的第 i 行的 k 倍加到第 j 行上去。现在，我们要把相同的变换运用到矩阵中来。

定义 2.4.1 初等变换　对矩阵施行的下列三种变换：

（1）交换第 i 行和第 j 行的位置（记为 r_{ij}）；

（2）用非零数 k 乘矩阵的第 i 行（记为 $r_i(k)$）；

（3）把矩阵第 i 行的 k 倍加到第 j 行上去（记为 $r_{ij}(k)$）。

称为矩阵的初等行变换。相对的，将上面的“行”换为“列”（“r” 换成“c”），即为矩阵的初等列变换。矩阵的初等行变换和初等列变换统称为矩阵的初等变换。

！请注意，下面的定义不同于矩阵相等。

定义 2.4.2 矩阵等价　如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过了若干次初等变换变成了矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价。记为 $\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B}$.

定义 2.4.3 初等矩阵　对单位矩阵只做 1 次初等变换所得到的矩阵，称为初等矩阵。显

而易见，初等矩阵有三种，分别为：

$$\boldsymbol{P}_{ij}=\begin{bmatrix}1&&&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&&&\\&&1&&&&&&&\\&&&0&\cdots&\cdots&\cdots&1&&&\leftarrow\text{第 }i\text{ 行}\\&&&\vdots&1&&&\vdots&&&\\&&&\vdots&&\ddots&&\vdots&&&\\&&&\vdots&&&1&\vdots&&&\\&&&1&\cdots&\cdots&\cdots&0&&&\leftarrow\text{第 }j\text{ 行}\\&&&&&&&&1&&\\&&&&&&&&&\ddots&\\&&&&&&&&&&1\end{bmatrix};$$

$$\boldsymbol{P}_i(k)=\begin{bmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&k&&&\leftarrow\text{第 }i\text{ 行;}\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{P}_{ij}(k)=\begin{bmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\leftarrow\text{第 }i\text{ 行}\\&&\vdots&\ddots&&&\\&&k&\cdots&1&&\leftarrow\text{第 }j\text{ 行}\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{bmatrix};$$

容易验证：

$$\det(\boldsymbol{P}_{ij})=-1,\quad \det(\boldsymbol{P}_i(k))=k,\quad \det(\boldsymbol{P}_{ij}(k))=1,$$

$$(\boldsymbol{P}_{ij})^{-1}=\boldsymbol{P}_{ij},\quad (\boldsymbol{P}_i(k))^{-1}=\boldsymbol{P}_i\left(\frac{1}{k}\right),\quad (\boldsymbol{P}_{ij}(k))^{-1}=\boldsymbol{P}_{ij}(-k),$$

初等矩阵有什么用？请看：

定理 2.4.1 设对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行 1 次初等行（列）变换得到矩阵 $\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{B}$ 等于用 1 个与此初等变换对应的 $m(n)$ 阶初等矩阵左（右）乘 $\boldsymbol{A}$ 所得的乘积矩阵。

也就是说，我们通过初等矩阵和矩阵乘法，就可以更加轻松地表示矩阵变换。

2.4.2 阶梯矩阵

如果矩阵某一行的元素不全为零，则称该行为矩阵的非零行，否则称为零行。并称非零行中左起第 1 个非零元素为该行的首非零元。

定义 2.4.4 （阶梯形矩阵） 如果一个矩阵满足下列两个条件，则称它为行阶梯形矩阵，简称为阶梯形矩阵：

（1）如果存在零行，则零行都在非零行的下边；

（2）在任意两个相邻的非零行中，下一行的首非零元都在上一行的首非零元的右边，即从上到下，各非零行的首非零元的列标随着行标的递增而严格增大。

例如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

如果一个矩阵满足下列两个条件，则称它为简化行阶梯形矩阵，简称为行最简形：

（1）是阶梯形矩阵；

（2）每个首非零元都是 1，并且在每个首非零元所在的列中，除首非零元 1 以外的所有数都为 0。

例如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

定理 2.4.2 （高斯消元法） 对于任一非零矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$，都可通过有限次初等行变换把它化为阶梯形矩阵。

证 我们需要做的是给出一种方法，来将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成阶梯形矩阵。

首先选取 $\boldsymbol{A}$ 的最左边的非零列，比如说是第 1 列，即 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列的元素不全为零。不失一般性，可设 $a_{11} \neq 0$（否则，可经交换两行，把第 1 列的非零元素调到第 1 行第 1 列的位置）。因此可利用 a_{11} 将第 1 列中位于 a_{11} 下方的元素都化成零，只要把第 1 行的 $\left(-\dfrac{a_{i1}}{a_{11}}\right)$ 倍加到第 i 行上去即可（$i = 2, 3, \ldots, m$）。不过，把元素化成零的作法不是惟一的。

以下换一种作法：先用$\dfrac{1}{a_{11}}$乘第 1 行，然后将第 1 行的 $(-a_{i1})$ 倍加到第 i 行上去（$i = 2, 3, \ldots, m$），就把 $\boldsymbol{A}$ 化成

$$\boldsymbol{A} \to \begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(1)} & \ldots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \ldots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{m2}^{(1)} & \ldots & a_{mn}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(1)} & \ldots & a_{1n}^{(1)} \\ & & \boldsymbol{A}_1 & \end{bmatrix}.$$

把第 1 步所化成矩阵除去第 1 行后的子矩阵记为 $\boldsymbol{A}_1$。如果 $\boldsymbol{A}_1$ 已是零矩阵，则已将 $\boldsymbol{A}$ 化成了阶梯形矩阵；否则对 $\boldsymbol{A}_1$ 重复之前的步骤。

若照此做法做下去，则或者在第 k 步（$1 \leq k \leq m-2$）所得 $\boldsymbol{A}_k$ 已是零子矩阵，或者这样的步骤共进行了 $m-1$ 次。总之，经有限次初等行变换就可将 $\boldsymbol{A}$ 化成阶梯形矩阵。

通过这种方法，我们还额外的将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转换成了首非零元都是 1 的矩阵。在此基础上，我们还可以将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转换成行最简式（形）（高斯-若尔当消元法）。

2.4.3 再论可逆矩阵

定理 2.4.3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，则下列条件相互等价：

（1）$\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵；

（2）$\boldsymbol{A}$ 可经有限次初等行变换化成单位矩阵；

（3）$\boldsymbol{A}$ 可表示成若干个初等矩阵之积。

证： 首先说明一个事实，初等变换会把可逆矩阵化成可逆矩阵，把不可逆矩阵化成不可逆矩阵。因为初等矩阵的行列式均不为 0，可逆矩阵的行列式也不为 0，那么可逆矩阵乘上初等矩阵后变换得到的矩阵的行列式也不为 0.

（1）⇒（2） 设 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵，由定理 2.4.2，必可用有限次初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化成一个行最简式 $\boldsymbol{C}$。因为 $\boldsymbol{A}$ 是一个可逆矩阵，那么 $\boldsymbol{C}$ 也是一个可逆矩阵。可逆矩阵没有零行，否则可逆矩阵的行列式为 0，与定理 2.2.2 矛盾。故 $\boldsymbol{C}$ 是一个有 n 个首非零元为 1 的行最简式，即 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}$.

（2）⇒（3）设可经有限次初等行变换将 $\boldsymbol{A}$ 化成单位矩阵 $\boldsymbol{I}$，根据定理 2.4.1，也就是存在若干个初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_m$ 使得

$$\boldsymbol{P}_m \cdots \boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}, \tag{2.4.1}$$

故

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{P}_m \cdots \boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1)^{-1} = \boldsymbol{P}_1^{-1} \boldsymbol{P}_2^{-1} \cdots \boldsymbol{P}_m^{-1},$$

因为初等矩阵的逆矩阵仍然是初等矩阵，所以上式表明 $\boldsymbol{A}$ 可以表示成若干个初等矩阵的乘积。

（3）⇒（1）因为初等矩阵是可逆的，而且可逆矩阵的乘积也可逆，所以 $\boldsymbol{A}$ 可逆。

综上，定理得证。

接下来我们来介绍一下高斯-若尔当求逆法。当我们在(2.4.1)式两边通识右乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 时，我们发现有

$$\boldsymbol{P}_m \cdots \boldsymbol{P}_2 \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{I} = \boldsymbol{A}^{-1}. \tag{2.4.2}$$

我们对比(2.4.1)式与(2.4.2)式，可以惊讶地发现，把可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化成单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 所需要进行的初等变换操作，与把单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 化成逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 所需要的初等变换操作一模一样。所以我们可以将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 拼接在可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 右边，对左边的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行一

系列的初等变换操作，将其化成单位矩阵，与此同时，对右边的矩阵进行完全相同的初等变换操作，即：

$$[\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{I}] \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left[\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{A}^{-1}\right].$$

这个方法时常被用来解线性方程组。设有线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则方程组有唯一解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$。方法即为：

$$[\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{b}] \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left[\boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\right].$$

没有看懂的可以去看一下书上的例子，自行算一遍就懂了，这里就不举例子了。

第五节　矩阵的秩

定义 2.5.1 （矩阵的 k 阶子式）　在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，选取一个 $\boldsymbol{A}$ 的子矩阵，且这个子矩阵是一个 k 阶方阵，那么这个子矩阵的行列式称为 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶子式。

定义 2.5.2 （矩阵的秩）　零矩阵的秩为 0. 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不为零矩阵，则称 $\boldsymbol{A}$ 中非零子式的最高阶数为 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记为 $r(\boldsymbol{A})$.

定理 2.5.1　矩阵经过初等行变换（或初等列变换）后，其秩不变。

设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为同型矩阵，k 为非零常数，有以下基本性质：

- $r(\boldsymbol{A}^T) = r(\boldsymbol{A})$
- $r(k\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{A})$
- **矩阵和的秩**：$r(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$
- **矩阵乘积的秩**：$r(\boldsymbol{AB}) \leqslant \min\{r(\boldsymbol{A}), r(\boldsymbol{B})\}$
- **满秩方阵的作用**：若 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 分别是可逆的 m 阶和 n 阶方阵，则 $r(\boldsymbol{PAQ}) = r(\boldsymbol{A})$。（即用可逆矩阵去乘，不改变原矩阵的秩）

定理 2.5.2　设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 的秩为 r，一定存在矩阵 $\boldsymbol{G}_{m\times r}$（列满秩）和矩阵 $\boldsymbol{H}_{r\times n}$（行满秩），使得

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{GH},$$

则称该等式为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**满秩分解**。

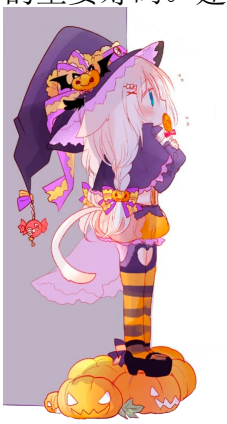
4. 秩与方阵可逆性的联系

若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵： 如果 $r(\boldsymbol{A}) = n$，我们称 $\boldsymbol{A}$ 为**满秩矩阵**。满秩矩阵就是可逆矩阵，即 $\det(\boldsymbol{A}) \neq 0$。 如果 $r(\boldsymbol{A}) < n$，我们称 $\boldsymbol{A}$ 为**降秩矩阵**。降秩矩阵就是不可逆矩阵（奇异矩阵），即 $\det(\boldsymbol{A}) = 0$。

请记住这一个小节。虽然现在看起来，矩阵的秩只是一个孤零零的定义，但是到了第四章及以后，我们会时常用到矩阵的秩相关的内容。请读者看到那时，务必记得秩被定义在了这里。

第三章　几何向量及其应用

前言：这一章与前两章略有脱节，毕竟涉及到几何相关的知识，不过记住向量在线性代数中的意义极为重要，而不是单单只有几何意义。学习好几何向量是理解之后线性空间的重要筹码。建议这一章可以看快一点。



第一节　向量及其线性运算

3.1.1 向量的基本概念

我们之前已经接触了行向量和列向量的内容，并且熟练地在矩阵乘法等地方运用。这一章，我们将把向量横过来写成坐标的形式进行一系列运算。在中学中，我们常用向量来完成解析几何相关的题目。现在，我们要将二者结合起来。

3.1.2 向量的线性运算

我相信各位已经学过这部分的知识了，这一小节主要涉及三角形法则，四边形法则，向量数乘，三角不等式等。这里我们跳过。

另外，我们通常记一个向量 $\boldsymbol{a}$ 的单位向量为 $\boldsymbol{a}^\circ = (cos\alpha, cos\beta, cos\gamma)$

3.1.3 向量的共线、共面的充要条件

定理 3.1.1　两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件为：

$$k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0},$$

其中 k_1 和 k_2 是不全为 0 的常数。请注意式子右边的 0 为粗体，表示零向量。

定理 3.1.2　3 个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面的充要条件为：

$$k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} + k_3\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0},$$

其中 k_1, k_2, k_3 是不全为 0 的常数。这里我们只证明充分性。

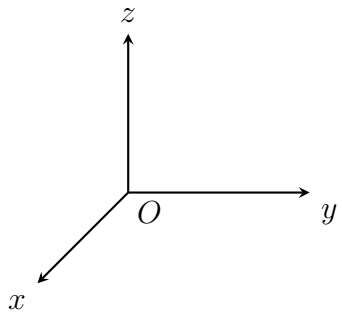
证： 如果存在不全为 0 的常数 k_1, k_2, k_3, 使得 $k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} + k_3\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$, 不妨设 $k_3 \neq 0$, 则有 $\boldsymbol{c} = -\frac{k_1}{k_3}\boldsymbol{a} - -\frac{k_2}{k_3}\boldsymbol{b}$. 所以向量 $\boldsymbol{c}$ 在向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 所确定的平面内（当 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共线时，三个向量均共线）。

定理 3.1.3 设 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 是空间中 3 个不共面的向量，则空间中任一向量 $\boldsymbol{a}$ 都可以唯一地表示为：

$$\boldsymbol{a} = x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3,$$

其中 x, y, z 为常数。

3.1.4 空间坐标系与向量的坐标



这是我们常用的右手坐标系。一个坐标系中有 8 个卦限（类比平面直角坐标系 4 个象限）。我们把与 Ox, Oy, Oz 轴的正向相同的 3 个单位向量称为这个坐标系的基向量。我们把 Oxy, Oyz, Ozx 3 个面称为坐标面。一个 3 元有序数组 (x, y, z) 可以唯一确定空间中的一个点，于是我们可以把由原点指向这个点的向量的坐标记为 (x, y, z)。

一个向量的长度和方向余弦均可参考二维向量的定义。

推论 3.1.1 3 个向量共面的充要条件是由它们的坐标构成的 3 阶行列式等于 0.

证： 由定理 3.1.1 可知 3 个向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面的充要条件为存在不全为 0 的常数 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\boldsymbol{a} + k_2\boldsymbol{b} + k_3\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$. 将向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 拆开成向量的形式，则等价于：存在不全为 0 的常数 k_1, k_2, k_3 使得

$$\begin{cases} x_1\,k_1 + x_2\,k_2 + x_3\,k_3 = 0 \\ y_1\,k_1 + y_2\,k_2 + y_3\,k_3 = 0 \\ z_1\,k_1 + z_2\,k_2 + z_3\,k_3 = 0 \end{cases}$$

由 Cramer 法则，得 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 共面的充要条件为

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

另外，和二维向量一样，空间向量一样可以做正交分解。

定义3.1.1 设向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ, 定义向量

$$Proj_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{b}|cos\theta\boldsymbol{a}^{\circ}$$

为向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 上的正交射影向量，简称为射影向量。定义数值

$$(\boldsymbol{b})_{\boldsymbol{a}} = |\boldsymbol{b}|cos\theta$$

为$\boldsymbol{b}$ 在$\boldsymbol{a}$ 上的正交射影，简称为射影。

另外，我们也称 $Proj_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}$ 为 $\boldsymbol{b}$ 沿 $\boldsymbol{a}$ 的分量，称 $Proj_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}$ 为 $\boldsymbol{b}$ 的正交于 $\boldsymbol{a}$ 的分量。

第二节　数量积　向量积　混合积

3.2.1 两个向量的数量积（内积、点积）

定义3.2.1（数量积）　设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ 规定 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积是一个数量，记为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$, 定义为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|cos\theta.$$

也可以通过射影将数量积写成

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \|\boldsymbol{a}\|(\boldsymbol{b})_{\boldsymbol{a}} = \|\boldsymbol{b}\|(\boldsymbol{a})_{\boldsymbol{b}}.$$

数量积具有交换律和分配律。

数量积还可以用坐标表示，两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} &= (a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k})\cdot(b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k})\\ &= a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z\end{aligned}$$

3.2.2 两个向量的向量积（外积、叉积）

定义3.2.2（向量积）　规定两个向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 是一个向量， $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的模为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|sin(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 都垂直，且 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向满足右手法则（让右手四指从 $\boldsymbol{a}$ 弯向 $\boldsymbol{b}$, 竖起大拇指，大拇指方向即是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的方向）。

向量积满足结合律，分配律，请注意，向量积不满足交换律，且有 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$.

定理3.2.1（向量积的坐标表示）　设有两个空间向量 $\boldsymbol{a} = (a_x,a_y,a_z),\boldsymbol{b} = (b_x,b_y,b_z)$, 则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 可以表示为：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}.$$

证明看书。

3.2.3 混合积

定义3.2.3（混合积）　规定 3 个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积为：

$$[\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{c}] = (\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$$

混合积可以用来计算平行六面体的体积。

定理3.2.2（混合积的坐标表示） 设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z),\boldsymbol{b}=(b_x,b_y,b_z),\boldsymbol{c}=(c_x,c_y,c_z)$, 则混合积可以这样计算：

$$[\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}.$$

证明看书。

根据行列式的性质，我们易知 $[\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{c}]=[\boldsymbol{c}\quad\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{b}]=[\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{c}\quad\boldsymbol{a}]$, 以及 $[\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{c}]=-[\boldsymbol{b}\quad\boldsymbol{a}\quad\boldsymbol{c}]$.

由推论 3.1.1 , 3 个向量共面等价于三个向量组成的混合积为 0.

二重向量积书上没有展开讨论，这里我们给个简单的公式。

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}.$$

第三节　平面和空间直线

3.3.1 平面的方程

书上所讲的平面方程共有 4 种，分别为：

1° 点法式方程：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

2° 一般式方程：$Ax+By+Cz+D=0$

3° 截距式方程：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

4° 参数式方程：

$$\begin{cases}x=x_0+sL_1+tL_2,\\ y=y_0+sM_1+tM_2,\\ z=z_0+sN_1+tN_2.\end{cases}\quad(-\infty<s<+\infty,-\infty<t<+\infty)$$

对于点法式方程和一般式方程，互相转化是容易的。其中需要保证 A,B,C 不全为 0. 从方程中我们可以直接得知平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$.

对于参数式方程，我们需要保证 (L_1,M_1,N_1) 与 (L_2,M_2,N_2) 不共线。

注意！求平面方程的一般思路为求出该平面的法向量和经过的某一个点。我们常常使用平面内两个向量叉乘的方式求该平面的法向量。

3.3.2 直线的方程

书上所讲的直线方程共有 3 种，分别为：

1° 参数方程

$$\begin{cases}x=x_0+lt\\ y=y_0+mt\\ z=z_0+nt\end{cases}\qquad(-\infty<t<+\infty,\ (l,m,n)\text{ 不是零向量})$$

2° 对称式方程

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

l,m,n 可以为 0，只要不全为 0 即可，换句话说，你不能将其理解为除式。而应该是 $(x-x_0):(y-y_0):(z-z_0)=l:m:n.$

3° 一般式方程

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0\\a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0\end{cases}$$

对于一般式方程和对称式方程，互相转化是容易的。其中需要保证 l,m,n 不全为 0. 从方程中我们可以直接得知直线的方向向量为 $\boldsymbol{n}=(l,m,n)$, 且经过点 (x_0,y_0,z_0).

3.3.3 平面之间的关系

设有两个平面：$\pi_1:\ a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0,\ \pi_2:\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$

我们将两个平面的法向量的夹角θ称为这两个平面的夹角.

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}$$

若两个平面相交（不重合），则两个平面的交线方程为：

$$\begin{cases}x=\dfrac{\begin{vmatrix}-d_1 & b_1\\ -d_2 & b_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}}+\begin{vmatrix}b_1 & c_1\\ b_2 & c_2\end{vmatrix}t\\[2ex] y=\dfrac{\begin{vmatrix}a_1 & -d_1\\ a_2 & -d_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}}-\begin{vmatrix}a_1 & c_1\\ a_2 & c_2\end{vmatrix}t\\[2ex] z=\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}t\end{cases}$$

看起来比较复杂，我们拆解一下：

我们发现交线一定垂直于法向量$\vec{n}_1$和$\vec{n}_2$，于是我们可确定方向向量为

$$\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\end{vmatrix}$$

至于前面的x_0,y_0,z_0，其实是设$z_0=0$算出来的。

若$\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=0$，则需设$x_0=0$或$y_0=0$尝试。

由此可见方向向量与法向量的重要性。

3.3.4 直线之间的关系

$L_1:\ \dfrac{x-x_1}{l_1}=\dfrac{y-y_1}{m_1}=\dfrac{z-z_1}{n_1}$　　$L_2:\ \dfrac{x-x_2}{l_2}=\dfrac{y-y_2}{m_2}=\dfrac{z-z_2}{n_2}$

方向向量 $\vec{a}_1=(l_1,m_1,n_1),\quad \vec{a}_2=(l_2,m_2,n_2)$

$$\cos\theta=\frac{|\vec{a}_1\cdot\vec{a}_2|}{|\vec{a}_1|\cdot|\vec{a}_2|}$$

- 平行：方向向量成比例
- 相交：参数方程有解
- 重合：满足上述两点
- 异面：不满足上述三点

3.3.5 直线与平面的关系

$\pi:\ Ax+By+Cz+D=0,$　　$L:\ \dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

$$\sin\varphi=\cos(\vec{a},\vec{n})=\frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

交点：我们设交点为 $(x_0+lt,\ y_0+mt,\ z_0+nt)$，代入平面方程，

则有 $(Al+Bm+Cn)t+Ax_0+By_0+Cz_0+D=0$。由此可见，若 $Al+Bm+Cn\neq 0$，则 t 有唯一解。

若 $Al+Bm+Cn=0$，则

$$\begin{cases}\text{平行}, & Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq 0\\ \text{重合}, & Ax_0+By_0+Cz_0+D=0\end{cases}$$

3.3.6 一些距离的计算方式

设有一个平面、一条直线和一个点分别为：$\pi:\ Ax+By+Cz+D=0,\quad L:\ \dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n},\quad P(x_1,y_1,z_1)$

点到平面的距离：

$$\frac{|Ax_1+By_1+Cz_1+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

点到直线的距离：

$$\frac{\big|\,(x_1-x_0,\ y_1-y_0,\ z_1-z_0)\times(l,\,m,\,n)\,\big|}{\big|(l,\,m,\,n)\big|}$$

异面直线的距离请自行查阅书本。